

Professores:

Celso Giusti

Daniel Manoel Filho

Marlon Palata Fanger Rodrigues

LDR



LDR

O que é?

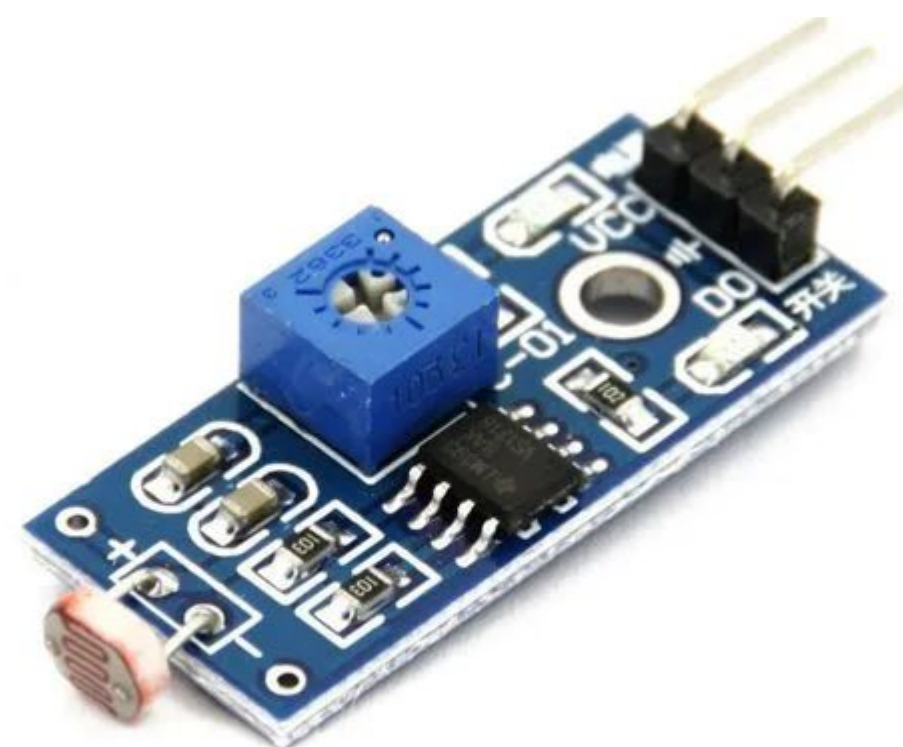
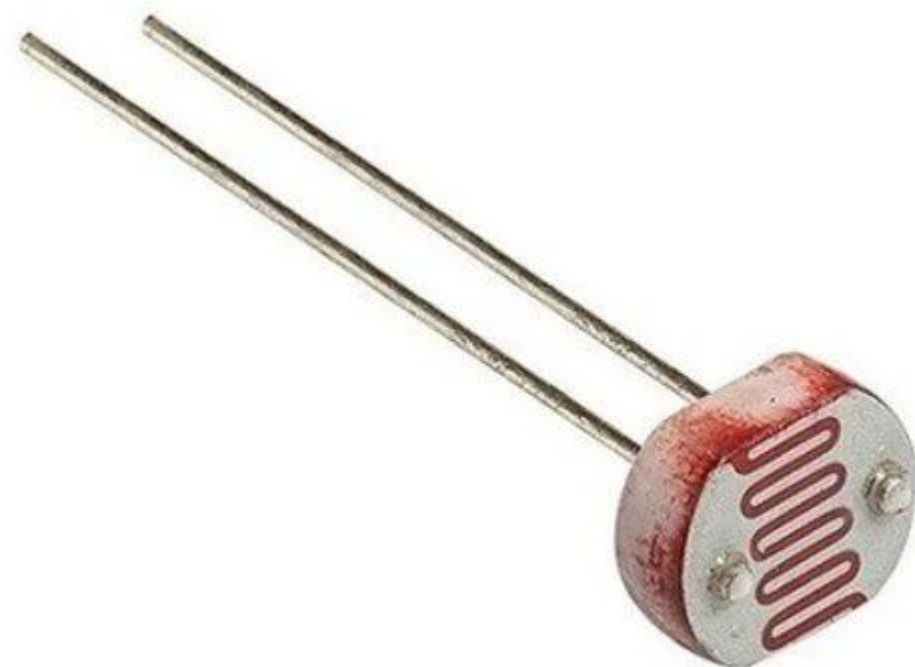


O sensor LDR (Light Dependent Resistor) é uma resistência que varia conforme a **intensidade da luz**.

☀ **Mais luz** → Menor resistência (valor menor na leitura)

🌑 **Menos luz** → Maior resistência (valor maior na leitura)

É muito utilizado em lâmpadas automáticas, robôs seguidores de linha, e sistemas de economia de energia.



LDR

O que é preciso para ligar?



Componentes necessários:

- 1 LDR
- 1 Resistor de 10k Ω
- Protoboard
- Fios jumper

Conexões:

- Um terminal da LDR vai para 3V3
- O outro vai para o pino **GP26 (ADC0)** e também se conecta a um resistor de 10k Ω
- A outra ponta do resistor vai ao GND

Bibliotecas utilizadas:

- machine
- utime

LDR

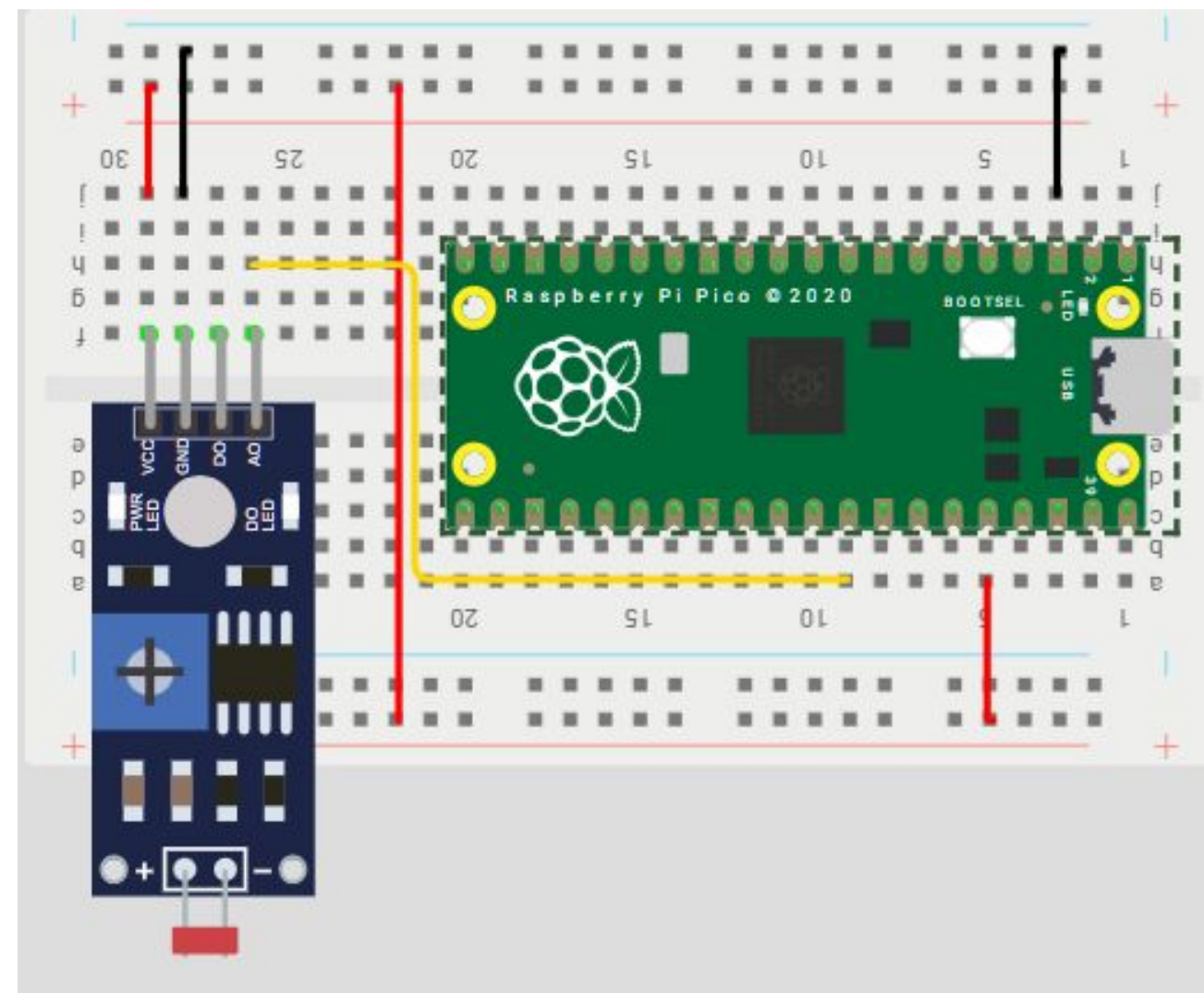


Conexão com o RASPBERRY PI PICO

VCC do LDR → 3V3 (OUT) do Raspberry Pi Pico

GND do resistor de 10kΩ → GND do Raspberry Pi Pico

Ponto comum entre LDR e resistor → GP26 (ADC0) do Raspberry Pi Pico



LDR

Testando o Sensor LDR



Link de acesso ao Programa Teste no **WOKWI**:

<https://wokwi.com/projects/431399010103444481>

Explicação dos principais comandos novos:

- **ADC(26)** → Configura pino GP26 como entrada analógica
- **read_u16()** → Lê valor entre 0 (muita luz) a 65535 (escuridão)

Motor de Passos – Stepper Motor

O **motor de passo (Stepper Motor)** gira em **pequenos passos controlados**, permitindo movimentos precisos.

Usado em impressoras 3D, máquinas CNC, robótica e portas automáticas.

- **Importante:** precisa de **driver de controle**, como o **ULN2003**, que já vem integrado no Wokwi.



O motor utilizado no Wokwi é o modelo 28BYJ-48, com driver ULN2003 incorporado.

Como ligar o Motor de passos?

Motor → Driver A4988

Componentes:

- 1 Driver A4988
- 1 Motor de Passos Bipolar (ex.: NEMA 17)
- Fios jumper

Conexões com o Motor de Passos:

Pino A4988

Bobina do Motor



1A

A+

1B

A-

2A

B+

2B

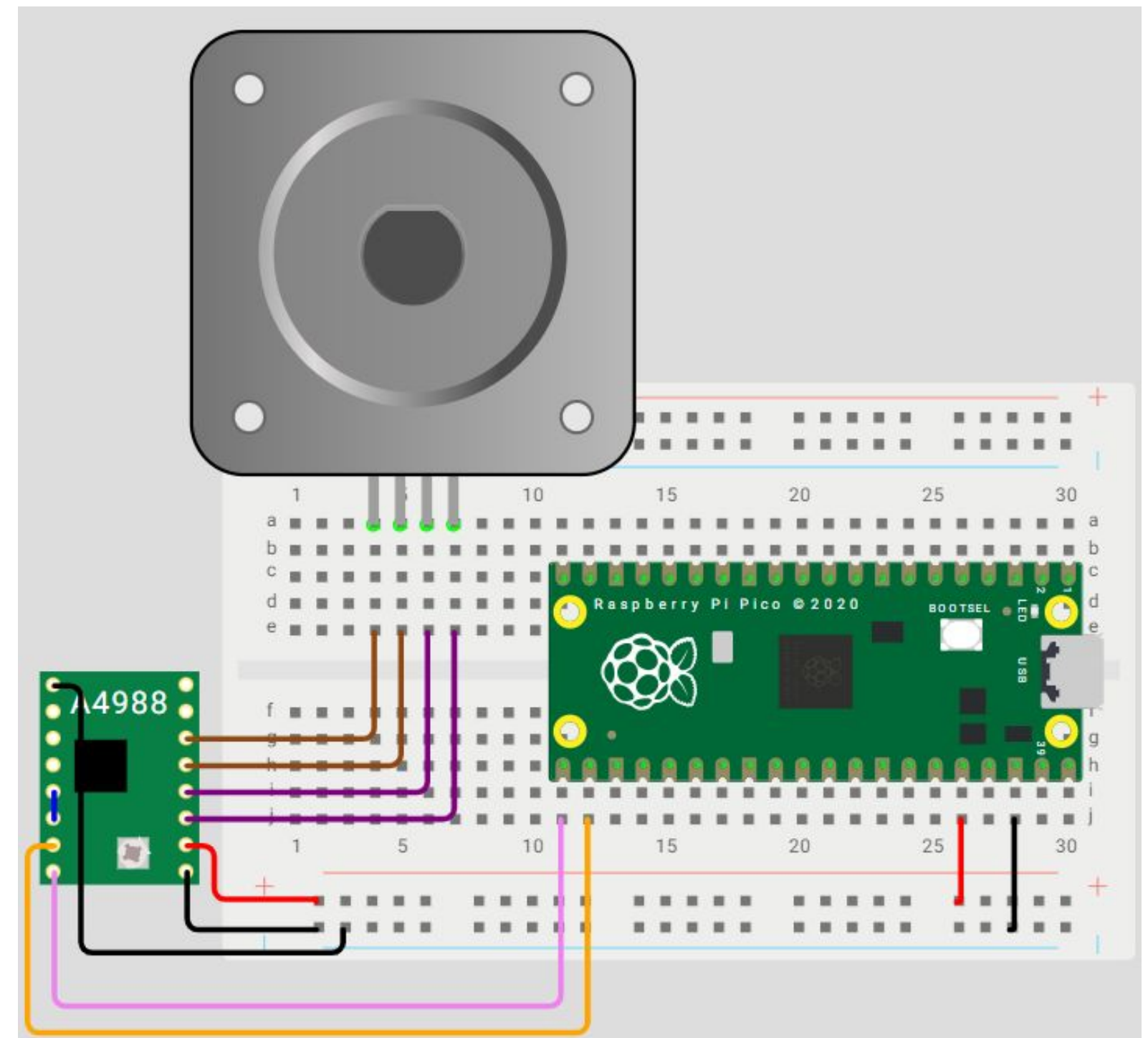
B-

LDR

Conexão com o RASPBERRY PI PICO (Motor de passos)



- VDD do A4988 → 3V3 do Raspberry Pi Pico
- GND do A4988 → GND do Raspberry Pi Pico
- DIR do A4988 → GP2 do Raspberry Pi Pico
- STEP do A4988 → GP3 do Raspberry Pi Pico
- ENABLE do A4988 → GND
- RESET do A4988 → ligado ao SLEEP do A4988
- SLEEP do A4988 → ligado ao RESET do A4988



LDR

Resumo



- ✓ **LDR** → Sensor que lê variação de luz (0 a 65535)
- ✓ **Motor de passo** → Atuador que gira em passos precisos. Devendo utilizar driver para seu funcionamento (verificar via DATASHEET)

LDR

1

Exercício 1 – Leitura de luminosidade no console

Objetivo: Verificar o funcionamento do sensor LDR exibindo os valores lidos no terminal.

Materiais:

- 1 Sensor LDR

Conceitos:

- Sensor LDR

Solicitação:

- Ler os valores do pino analógico (ex: ADC0 / GP26) e mostrar no terminal a cada segundo.

LDR

2

Exercício 2 – Movimentar motor com base na luz

Objetivo: Controlar o motor de passos com base na quantidade de luz ambiente.

Materiais:

- 1 Motor de passos
- 1 Driver A4988

Conceitos:

- Motor de passos
- Driver A4988

Solicitação:

- Se a luminosidade for baixa, o motor gira 90°.
- Se a luminosidade for alta, gira de volta.

LDR

3

Exercício 3 – Indicar luminosidade com LED comum

Objetivo: Usar um LED para indicar se o ambiente está escuro.

Materiais adicionais:

- 1 LED
- 1 Resistor 220 Ω

Solicitação:

- Se o valor da luz estiver abaixo de certo nível, acenda o LED. (escolha a partir de quando)

LDR

4

Exercício 4 – Iluminação reativa com RGB e motor de passos

Objetivo: Usar o LED RGB como indicador da luz ambiente e fazer o motor reagir com movimento gradual.

Materiais adicionais:

- 1 LED RGB catodo comum

Solicitação:

- Ambiente claro: LED verde, motor parado
- Ambiente médio: LED azul, motor gira lentamente
- Ambiente escuro: LED vermelho, motor gira continuamente

LDR

5

Exercício 5 – Controle de brilho do LED com PWM baseado na luz ambiente

Objetivo: Controlar o brilho de um LED comum com PWM, de forma que quanto mais escuro o ambiente, mais forte o LED acende, e quanto mais claro, mais fraco ele fica.

Materiais adicionais:

- 1 LED comum
- 1 Resistor (220Ω para o LED)

Solicitação:

- Leia o valor analógico do LDR (0 a 65535). Inverta esse valor para representar a intensidade do LED (quanto menor a luz, maior a intensidade).
- Aplique esse valor no PWM do LED. **Resultado:** LED acende forte no escuro e fraco na luz.

Dica de código (trecho):

```
valor_luz = sensor_luz.read_u16()
```

```
brilho = 65535 - valor_luz
```

```
led_pwm.duty_u16(brilho)
```

LDR

Referências



RASPBERRY PI FOUNDATION. **Raspberry Pi Pico Documentation**. Cambridge, UK: Raspberry Pi Ltd., 2023. Disponível em: <https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/pico.html>. Acesso em: 3 maio 2025.

BARENDSE, Ben. **Exploring Raspberry Pi Pico with MicroPython: A Hands-on Guide**. 1. ed. Independently published, 2022.

Sensor LDR:

<https://components101.com/sensors/photoresistor-or-light-dependent-resistor-ldr>

Wokwi A4988:

<https://docs.wokwi.com/pt-BR/parts/wokwi-a4988>

Wokwi Stepper Motor:

<https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-stepper-motor>



ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

Telefone

(11) 2396-1999

Instagram

@senai.itu

Facebook

/senaisp.itu

Site

<https://sp.senai.br/unidade/itu/>